

SmartCinema 智能影院选座系统

课程大作业答辩

答辩人：王博翰，潘宇治，赵常景行，杨世威

清华大学未央书院

2026 年 8 月

目录

- 1 小组分工
- 2 实现亮点
- 3 系统演示
- 4 项目总结与心得

成员信息

序号	姓名	学号	角色
1	王博翰	2024012510	组长
2	潘宇治	2024012509	组员
3	赵常景行	2024012513	组员
4	杨世威	2024012512	组员

分工与职责

成员	负责模块
王博翰	初始框架与开发流程设计、PPT 制作
杨世威	第二版测试与优化
潘宇治	第三版后续开发、PPT 制作
赵常景行	第四版后续开发、PPT 制作

协作方式

- Git + GitHub 远程协作
- 功能分支 → PR 评审 → 测试集成 → main

双 Canvas 与语义 DOM 分层

设计需求

- 热度和座位状态的更新频率不同
- 100–300 个座位需要保持绘制流畅
- Canvas 本身不支持 DOM 语义

语义 DOM 层
ARIA 信息、键盘导航、读屏操作

↓ 共享座位状态

座位 Canvas
座位绘制、选中状态、点击与框选

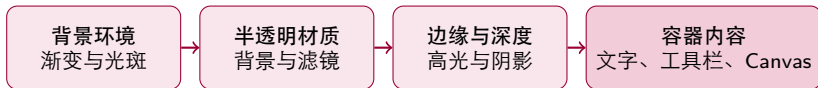


热度 Canvas
高斯插值、低分辨率位图、缓存

三层共享座位状态，分别负责热度计算、交互绘制与无障碍操作。

液态玻璃容器的 CSS 分层实现

网页整体设计参考苹果的“液态玻璃”风格
在 Web 端将一个容器拆成四个 CSS 层。



CSS 示例

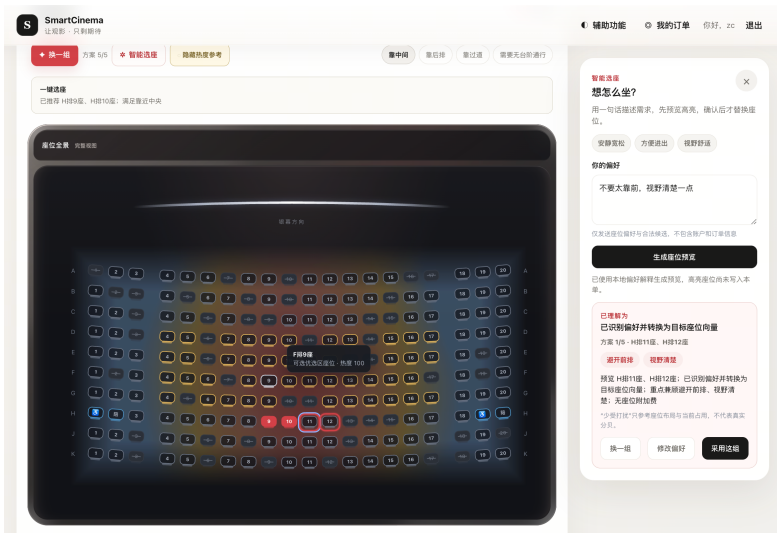
```
.glass {  
  background:  
    rgba(255,255,255,.1);  
  backdrop-filter:  
    blur(22px)  
    saturate(112%) contrast(104%);  
}
```

实现对应

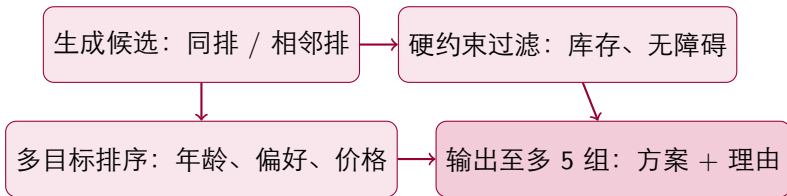
- background: 半透明渐变填充
- backdrop-filter: 模糊、饱和度与对比度
- 伪元素 + mask: 表面高光与渐变边缘
- box-shadow: 外部阴影与内部高光
- 媒体查询: 实色回退与高对比显示

滤镜与核心交互解耦: 不可用或降低透明度时, 仅将材质回退为实色容器。

界面实现效果



智能选座：先保证规则，再给出推荐



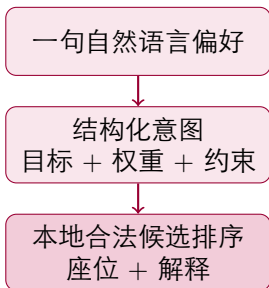
不可突破的规则

无台阶通行、陪同席配对、不可用座位、票数一致、禁止制造孤座。

可说明的取舍

儿童避开前三排、长者避开后三排；资源不足时分级放宽，并明确告诉用户原因。

偏好理解：把一句话转成选座条件



6 个比较维度

银幕距离、居中程度、周边空位、价格水平、少受打扰、进出便捷。

- DeepSeek 仅负责理解文本
- 8 秒超时或失败时规则引擎兜底
- 库存与无障碍由本地规则裁决

核心边界

AI 不生成座位号；它只提供可审计的偏好，本地算法只在合法候选集内排序。

现场演示

演示流程

- ① 注册 / 登录 → 进入主界面
- ② 选择放映厅 → 智能推荐选座 / 手动选座
- ③ 查看体验评分与热度地图 → 下单

项目总结——实现功能清单

功能项	实现情况
基本功能：登录注册、会员资格、管理员后台	✓
基本功能：主界面（三厅 Canvas 弧形座位、排号座号、绿/黄/红配色）	✓
模块 1：智能推荐选座（按年龄、票型、规则推荐）	✓
模块 2：手动选座（单选 / Ctrl 多选 / 拖拽）	✓
模块 3：影院热度地图（红黄蓝标识、一周动态）	✓
模块 4：观影体验评分（系统 + 观众综合）	✓
模块 5：无障碍模式（大字体 / 高对比度 / 色盲 / 语音）	✓
模块 6：订单中心（预订 / 取消 / 购票 / 退票）	✓
视觉与交互设计文档、AI 开发说明书、说明文档	✓
额外加分项（AI 顾问 / 拖拽动画 / 个性化界面等）	✓

遇到的问题及解决方案

问题

- **AI 选座语义失真**：六维“好坏分”无法区分“太近”和“太远”；近视用户想靠前时，反而可能得到低分。
- **移动端手势冲突**：滑动可能被浏览器或点击事件接管，连续选座、平移和缩放难以稳定共存。

对应解决方案

- **目标向量匹配**：六维改为客观程度；AI 输出目标与权重，按加权欧几里得距离最小推荐。
- **显式手势状态机**：可选座起滑为连选，空白处为平移，双指为缩放；统一触摸坐标并拦截合成点击。

AI 协作开发流程

- 使用工具：基于 VS Code 使用 AI 编程助手（Claude Code / GitHub Copilot 等）辅助开发，覆盖需求拆解、代码生成、代码审查与测试编写
- **AI 生成内容**：Canvas 绘制逻辑、推荐算法初版、单元测试用例、说明文档初稿等
- **学生修改与决策**：对 AI 生成代码逐行审查、修改与验证；产品功能取舍、推荐规则、交互与视觉设计均由成员独立决策
- **质量把关**：AI 输出必须通过单元测试与代码评审后方可合入，与团队 Git 协作流程保持一致
- **可追溯性**：编写 AI 开发说明书，记录产品设计、用户分析、AI 生成内容、学生修改思路与设计决策；参考资料与大模型使用均准确标注

团队协作开发流程

- 版本管理与分支策略：基于 GitHub 仓库协作，main 维护稳定版本、develop 作为开发成分支、成员在各自功能分支上并行开发，明确区分稳定版与开发版
- 合并前质量保障：单元测试（座位数据 / 推荐算法 / 评分引擎）+ Pull Request 代码评审；整体回归测试与优化通过后再合入稳定分支
- 例会与进度管理：每周例会汇报个人进展、问题与后续计划；借助需求清单 / 里程碑逐项跟踪与验收
- 文档与规范：统一提交信息规范，维护 README、实现说明等文档，保证开发过程可追溯

心得体会

- **产品思维**：围绕用户画像（情侣 / 家庭 / 老人 / 团体）设计功能，把“选座决策”从用户转移到系统，真正落实“别让用户思考”
- **前端工程**：Canvas 手写绘制、模块分层、CSS 变量与响应式、无障碍规范，体会到“可维护”比“能跑”更重要
- **AI 协作**：AI 是效率加速器，但正确性与产品判断必须由自己负责，AI 生成内容要审查、要验证
- **团队协作**：Git 分支并行 + 评审 + 例会机制，让多人开发既高效又可追溯
- **交付与规范**：文档、测试与提交规范同样重要，是项目按时落地的保障

参考文献 I

- [1] Mozilla Contributors. Canvas API - Web APIs[EB/OL]. 2026 [2026-08-01]. https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/API/Canvas_API.
- [2] Mozilla Contributors. Window.localStorage - Web APIs[EB/OL]. 2026 [2026-08-01]. <https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/API/Window/localStorage>.
- [3] W3C. Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.2[EB/OL]. 2023 [2026-08-01]. <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/>.
- [4] W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1[EB/OL]. 2023 [2026-08-01]. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>.

Thanks for your attention!

Q & A